

Relatório Técnico: ChartVLM

1. Introdução

O ChartVLM (Chart Vision-Language Model) é um modelo multimodal desenvolvido para a interpretação de gráficos e visualizações de dados. Ele integra técnicas de visão computacional e processamento de linguagem natural para extrair informações semânticas a partir de imagens.

2. Funcionamento

O modelo opera por meio de um pipeline multimodal composto por um encoder visual, responsável pela extração de características da imagem, e um modelo de linguagem que interpreta essas informações e gera saídas textuais. Esse processo permite identificar elementos como eixos, legendas e padrões visuais.

3. Capacidades

- 1 Interpretação de gráficos (linhas, barras, dispersão)
- 2 Identificação de tendências e padrões
- 3 Resposta a perguntas baseadas em gráficos
- 4 Geração de descrições textuais
- 5 Extração aproximada de dados

4. Requisitos Computacionais

- 1 Processador multicore
- 2 Mínimo de 8 GB de memória RAM
- 3 GPU recomendada para melhor desempenho
- 4 Ambiente Python com bibliotecas de aprendizado de máquina

5. Limitações

- 1 Possível imprecisão na leitura de valores numéricos
- 2 Dependência da qualidade da imagem
- 3 Dificuldade com gráficos complexos
- 4 Alto custo computacional em execução local

6. Conclusão

O ChartVLM representa uma abordagem promissora para a análise automatizada de gráficos, sendo particularmente relevante em contextos científicos e acadêmicos. Apesar de suas limitações, destaca-se como uma ferramenta especializada em interpretação visual de dados.